WEEK 09 · ASSIGNMENTS

Week 09: Programming and Research

Programming task

Session 2: deepen this week’s Python.
Predict → change → repair.
Session 3: apply it to the project.

Research task

No new research assignment.
Use the Week 8 proposal and feedback.
Prepare the handoff as project work.

Open learning_materials/Week_09.ipynb. Follow Start Here; keep your work in that notebook. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 8.

Programming task

Session 2 · Python practice before project application.

Full Khmer translation starts on page 8.

1. Predict returned values

Do this

Open #session-2: Predict → Run.
Trace at_least(4/5/6, 5).
Predict the pending list.

Observe and explain

Expect False / True / True.
Identify parameters and return.
Explain the filter condition.

Full Khmer translation starts on page 8.

2. Change the filter input

Do this

Change only A’s finished flag to True.
Predict the new pending list.
Compare if finished / if not finished.

Observe and explain

Expected pending list: ["C"].
Explain which record changed group.
Try a new minimum with at_least.

Full Khmer translation starts on page 8.

3. Repair and write assertions

Do this

Run buggy_at_least at 4, 5 and 6.
Copy it as fixed_at_least.
Repair the boundary.

Observe and explain

Assert below / equal / above.
Keep an already-correct case.
Explain which assertion catches the bug.

Full Khmer translation starts on page 8.

WEEK 09 · ASSIGNMENTS

Programming practice: done checklist

Keep in your notebook

Prediction before running
Your changed or repaired code
Observed output or error
One explanation of why it happened

Next step

Optional exploration can wait.
Save the notebook and a backup.
Continue to the project application.
Submit to submit.progmis@gmail.com.

Outside class: 60–75 minutes total.

Full Khmer translation starts on page 8.

Project application: your approved improvement

Step	What to do / check
Open Session 3	#project-task: use the Week 8 approved scope; write two expected results before coding.
Implement a small change	Use new cells or a module. Keep an old behavior; check a boundary/failure and read-only snapshot if relevant.
Recheck baseline	Six request outcomes, reports/batch counts, failure snapshots, event order and duplicate refusal.
Peer checks your feature	Provide start/run steps and two cases. Peer tries another input; record finding, response and retest.

Save your actual tests/command, changed files and handoff draft. Practice tests do not test your feature automatically.

Full Khmer translation starts on page 8.

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី09៖ ការសរសេរកម្មវិធីនិងការស្រាវជ្រាវ

កិច្ចការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ស្វែងយល់ Python សប្តាហ៍នេះឱ្យកាន់តែជ្រៅ។

ព្យាករ → ផ្លាស់ប្តូរ→ កែកំហុស។

វគ្គទី3៖ អនុវត្តាង្គគម្រោង។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

គ្មានកិច្ចការស្រាវជ្រាវថ្មី

ត្រឡប់ទៅសប្តាហ៍ទី8 និងមតិកលម្អ

ត្រៀមការប្រគល់បន្ដាការងារគម្រោង។

WEEK 09 · KHMER READING COMPANION

ហើ learning_materials/Week_09.ipynb។ ផ្នែម Start Here បើយរក្សាទុកការងាររបស់អ្នក notebook នោះ។ផ្ញើលេះ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គ2 · ការអនុវត្តPython មុនការអនុវត្តគម្រោង។

WEEK 09 · KHMER READING COMPANION

ENGLISH TASK PAGE 3

1. ព្យាករតម្លៃត្រឡប់

ជជែកនេះ

ចេះ #session-2៖ ព្យាករ → ដំណើរការ។

តាមដាន at_least(4/5/6, 5)។

ព្យាករបញ្ចប់ending។

សង្កេត និងពន្យល់

ឃើញ False / True / True។

កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង return។

ពន្យល់លក្ខខណ្ឌចម្រោះ។

ENGLISH TASK PAGE 4

2. ផ្លាស់ប្តូរមុខងារដើម្បីបញ្ចូលសម្រាប់ចម្រោះ

ជាភាសាខ្មែរ

ប្តូរតម្លៃfinished របស់ A ទៅ True។

ព្យាករបញ្ចប់ending ថ្មី

ប្រៀបធៀប if finished / if not finished។

សង្កេត និងពន្យល់

បញ្ចប់ending ដែលធ្វើទុកៈ ["C"]។

ពន្យល់ថាកំណត់ត្រាណាបានប្តូរក្រុម។

សាកល្បងតម្លៃប្រើប្រមាណ្ឌមួយ at_least។

ENGLISH TASK PAGE 5

3. កែកំហុស និងសរសេរ assertions

ជាភ្លាមនេះ

ដំណើរការ buggy_at_least នៅ 4, 5 និង 6។

ចង្អុលវាជា fixed_at_least។

កែព្រុំដែន។

សង្កេត និងពន្យល់

ប្រើassertion ផ្ទៀងជាង / ស្មើជាង។

រក្សាការណ៍មួយដែលត្រឹមត្រូវ។

ពន្យល់ថា assertion ណារកឃើញកំហុស។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ENGLISH TASK PAGE 6

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូ

រក្សាទុកក្នុង notebook របស់អ្នក

ការព្យាករមុនដំណើរការ

ក្បួនដែលអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឬកែកំហុស

លទ្ធផល ឬកំហុសដែលសង្កេតឃើញ

ការពន្យល់មួយអំពីមូលហេតុដែលវាកើតឡើ

ជំហានបន្ទាប់

ការស្វែងយល់បន្ថែមជាជម្រើសអាចរង់ចាំបាន។

រក្សាទុក notebook និងច្បាប់បម្រុង។

បន្តទៅការអនុវត្តគម្រោង។

ផ្ញើ submit.progmis@gmail.com។

ក្រៅម៉ោងរៀន៖ សរុប 60–75 នាទី

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង៖ ការកែលម្អបរិស្ថានដែលបានអនុម័ត

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃក្នុង

ពេលវេលា 3 | #project-task៖ ប្រើរាល់ភាពដែលបានអនុម័តនៅសប្តាហ៍ទី8; សរសេរលទ្ធលទ្ធផលមុនសរសេរកូដ។

WEEK 09 · KHMER READING COMPANION

អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរមួយ | ប្រើកន្ត្រកថ្មីម្តងទៀតមួយ។ រក្សាឥឡូវបថចាស់មួយ; ធ្វើឱ្យប្រាំដែន/ការហាយ
និងច្បាប់ចម្លងស្តង់ភាពសម្រាប់ប្រសិនបើការអានតែប៉ុណ្ណោះ។

ធ្វើឱ្យមុខងារគោលទៅជាវិញ | លទ្ធផលសំណើប្រាំមួយ រចាយការណ៍ចំនួនបាច់ ច្បាប់ចម្លងស្តង់ភាពពេលហាយ លំដាប់ត្រឹមរណ៍
និងការបដិសេធឱ្យដើរស្ទូ។

ផ្តល់ថ្នាក់ធ្វើឱ្យមុខងាររបស់អ្នក | ផ្តល់ជំហានចាប់ផ្តើមដំណើរការ និងករណីពី។ ផ្តល់ថ្នាក់សាកល្បងឱ្យបញ្ចេញផ្សេងមួយ;
កត់ត្រាចំណុចរកឃើញ ការឆ្លើតប និងការសាកល្បងទៅជាវិញ។

រក្សាទុកការសាកល្បង/ពាក្យបញ្ជាដែលអ្នកបានច្រើត ឯកសារដែលបានផ្លាស់ប្តូរនិងសេចក្តីព្រាងប្រគល់បន្ត
ការសាកល្បងសម្រាប់ហាត់និងសាកល្បងមុខងាររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។